

111. Deux boîtes qui se touchent

Deux lutins se touchent si leurs carrés se chevauchent : quatre comparaisons, pas une de plus.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ramasser une pièce, se faire toucher par un ennemi, recevoir une flèche : c'est toujours la même question. **Deux lutins se touchent-ils ?** Au pixel près, on ne peut plus demander « sont-ils dans la même case ? » : il faut comparer des **boîtes**.

Chaque lutin occupe un carré de 8×8 pixels. Le héros va de x à $x + 7$ en largeur, la pièce de px à $px + 7$. Ils se chevauchent en largeur **si aucun des deux n'est entièrement à côté de l'autre** : le héros commence avant la fin de la pièce ($x < px + 8$) **et** la pièce commence avant la fin du héros ($px < x + 8$).

Exemple chiffré : héros en $x = 60$, pièce en $px = 66$. $60 < 74$: oui. $66 < 68$: oui. Ils se chevauchent (sur 2 pixels, de 66 à 67). Héros en $x = 50$: $66 < 58$? non — la pièce commence après la fin du héros. Pas de contact.

Ce qui est nouveau ici : `touche()`, **quatre comparaisons liées par `&&`**. Deux pour la largeur, deux pour la hauteur, avec les mêmes règles sur `y` et `py`. Les quatre doivent être vraies : si une seule est fausse, les boîtes sont séparées par au moins une ligne ou une colonne de pixels.

Quand ça touche, `score` augmente et la pièce **saute** à la place suivante d'une table gravée (chapitre 4). `(i + 1) % 3` fait tourner `i` sur 0, 1, 2, 0, 1... : le modulo du chapitre 1.

À toi : rétrécis la boîte de la pièce (compare avec `px + 2` et `px + 6`) : il faut alors vraiment marcher dessus. Beaucoup de jeux donnent aux objets une boîte plus petite que leur dessin, pour être justes avec le joueur.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <Tuile>` → [0.107.2. Tuile — dessiner une case](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <sprite>` → [0.69.4. La fonction sprite\(\) — un lutin au pixel près](#)
- `#include <reste>` → [0.8.4. #include <reste> — a % b](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **929 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	71 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
touche()	86 o	← main() — ta fonction
main()	209 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre

AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte, EcrireNombre	– attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte()	– écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre	33 o	← nombre()	– écrit un nombre en chiffres
Reste	10 o	← main()	– le reste d'une division
RangerLutins	11 o	← démarrage	– range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage	– installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	76 o	← démarrage	– copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	– vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton()	– lit les huit boutons
Tuiles	272 o	← CopierTuiles	– 15 lettres sur 43, et 2 tuiles dessinées
DonneesTransfert	10 o	← InstallerTransfert	– la petite routine qui copie les lutins
"SCORE"	5 o	← texte()	– un texte gravé
PX_0	3 o	← sprite()	– une table gravée
PY_1	3 o	← sprite()	– une table gravée

Lettres gravées : CEORS0123456789

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, Diviser, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, Notes

Fonctions du langage appelées :

sprite()	× 2	62 o sur place, dans main()	+ PX_0 (3 o), PY_1 (3 o)
nombre()	× 2	20 o sur place, dans main()	+ EcrireNombre (33 o)
bouton()	× 4	20 o sur place, dans main()	+ LireManette (37 o)
texte()	× 1	11 o sur place, dans main()	+ EcrireTexte (10 o)
image()	× 1	6 o sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :

touche()	× 1	3 o sur place, dans main()
----------	-----	----------------------------

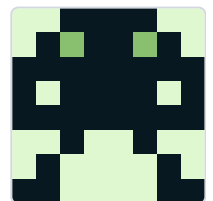
1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : un héros qu'on déplace avec les 4 flèches ramasse une pièce.
// Quand il la touche, le score monte et la pièce saute à une autre place.
//
// Ce qui est nouveau : la collision de deux BOÎTES.
// Chaque lutin est un carré de 8 × 8 pixels : le héros va de x à x + 7.
// Deux carrés se touchent en largeur si CHACUN commence avant la fin de l'autre :
// x < px + 8 ET px < x + 8
// Pareil en hauteur avec y. Il faut les 4 conditions vraies.
// Exemple : héros x = 60, pièce px = 66 : 60 < 74 oui, 66 < 68 oui → contact.
// héros x = 50 : 66 < 58 ? non → pas de contact.
```

```
#include <Tuile> // un dessin de 8 × 8 pixels
#include <texte> // écrit un texte à l'écran
#include <nombre> // écrit un nombre en chiffres
#include <bouton> // lit un bouton de la manette
#include <sprite> // place un lutin de 8 × 8 au pixel près
#include <reste> // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair
```

2. UN DESSIN — HEROS

```
Tuile HEROS = {
    "..####..",
    ".#-##-#.",
    "#####",
    "#.####.#",
    "#####",
    "..#..#..",
    ".#...#.",
    "##....##",
};
```



à l'écran

3. UN DESSIN — PIECE

```
Tuile PIECE = {
    "..####..",
    ".#---#.",
    "#-#-#-#",
    "#-#-#-#",
    "#-#-#-#",
    "#-#-#-#",
    "#-#-#-#",
    ".#---#.",
    "..####..",
};

// Les trois places de la pièce, l'une après l'autre (en pixels).
//           place 0  1    2
```



à l'écran

4. UNE TABLE GRAVÉE DANS LA CARTOUCHE — PX

```
const uint8_t PX[] = { 120, 24, 80 }; // x de chaque place
```

5. UNE TABLE GRAVÉE DANS LA CARTOUCHE — PY

```
const uint8_t PY[] = { 72, 104, 40 }; // y de chaque place
```

6. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 40; // le héros, en pixels
```

7. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 72;
```

8. UNE VARIABLE — I

```
uint8_t i = 0; // la place de la pièce en ce moment : 0, 1 ou 2
```

9. UNE VARIABLE — SCORE

```
uint8_t score = 0;

// 1 si la boîte du héros chevauche celle de la pièce, 0 sinon.
```

10. UNE FONCTION — TOUCHE()

```
uint8_t touche() {
    return x < PX[i] + 8 && PX[i] < x + 8 // en largeur
           && y < PY[i] + 8 && PY[i] < y + 8; // et en hauteur
}
```

11. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                                // Le jeu commence ici.
    texte(1, 1, "SCORE");
    nombre(7, 1, score);

    while (true) {                          // La boucle du jeu :
        image();

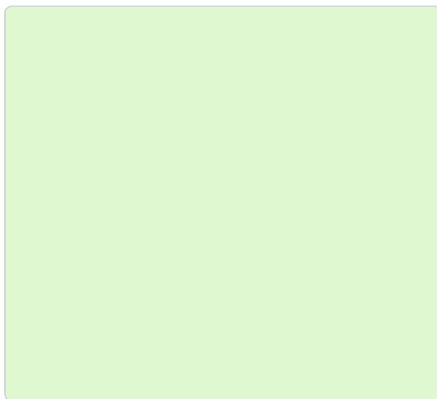
        if (bouton(DROITE) && x < 152) x++; // les 4 flèches, sans sortir de l'écran
        if (bouton(GAUCHE) && x > 0) x--;
        if (bouton(BAS) && y < 136) y++;
        if (bouton(HAUT) && y > 16) y--;    // pas plus haut que 16 : la ligne du score

        if (touche()) {                    // Contact ?
            score++;
            i = (i + 1) % 3;               // la pièce saute à la place suivante : 0 → 1 → 2 → 0 ...
            nombre(7, 1, score);           // on n'écrit le score QUE quand il change
        }

        sprite(0, x, y, HEROS);            // lutin 0 : le héros
        sprite(1, PX[i], PY[i], PIECE);    // lutin 1 : la pièce, à sa place actuelle
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Un héros et une pièce sur la même ligne ; en marchant dessus, le score monte et la pièce saute ailleurs.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ au départ, le score est 0
- ✓ en marchant sur la pièce, le score monte
- ✓ le contact arrive quand les boîtes se chevauchent : $x = 113$ ($x = 113$)
- ✓ la pièce a sauté à sa deuxième place

Ensuite : **112. Lire la case devant soi : le mur** — chapitre 18 : Les collisions : se toucher, se cogner. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++